

| 사물인터넷 실습 |

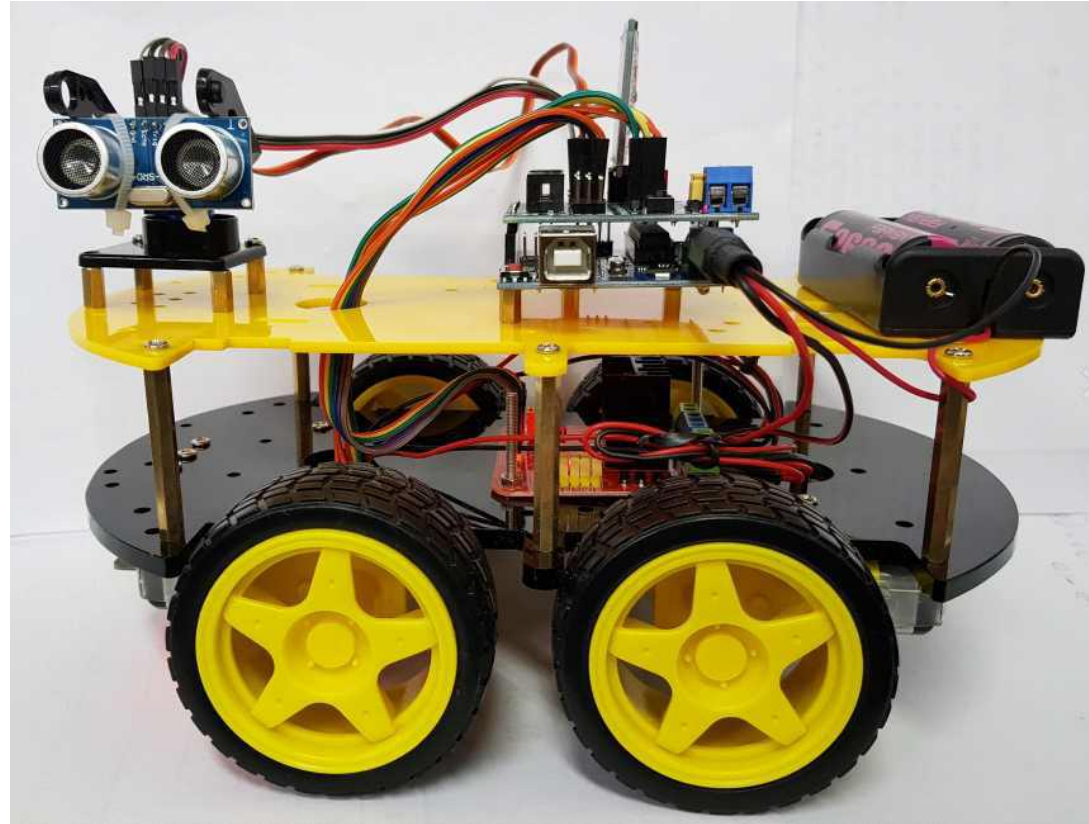
Internet of Things and Laboratory

Arduino Car

| 아두이노 카

차체 구성

- L298N 모터 드라이버
- DC 모터 4개
- 초음파 센서
- 서보 모터

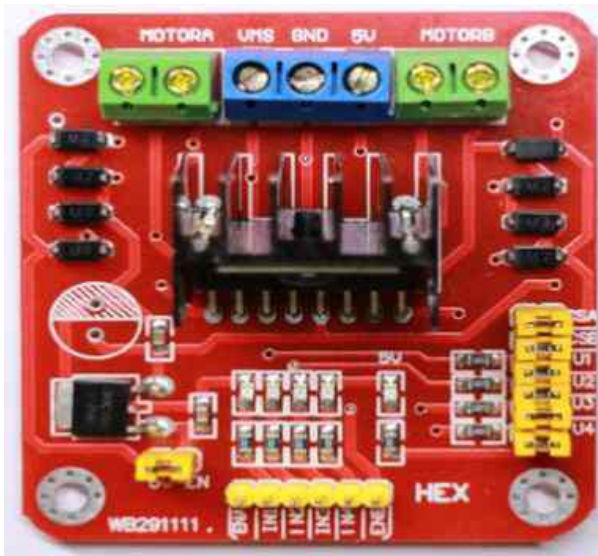


L298N 모터 드라이버

L298N 듀얼 H 브릿지

- 4개의 모터를 일괄적으로 제어하기 위한 드라이버

모터 좌측 2개 전원핀 모터 우측 2개



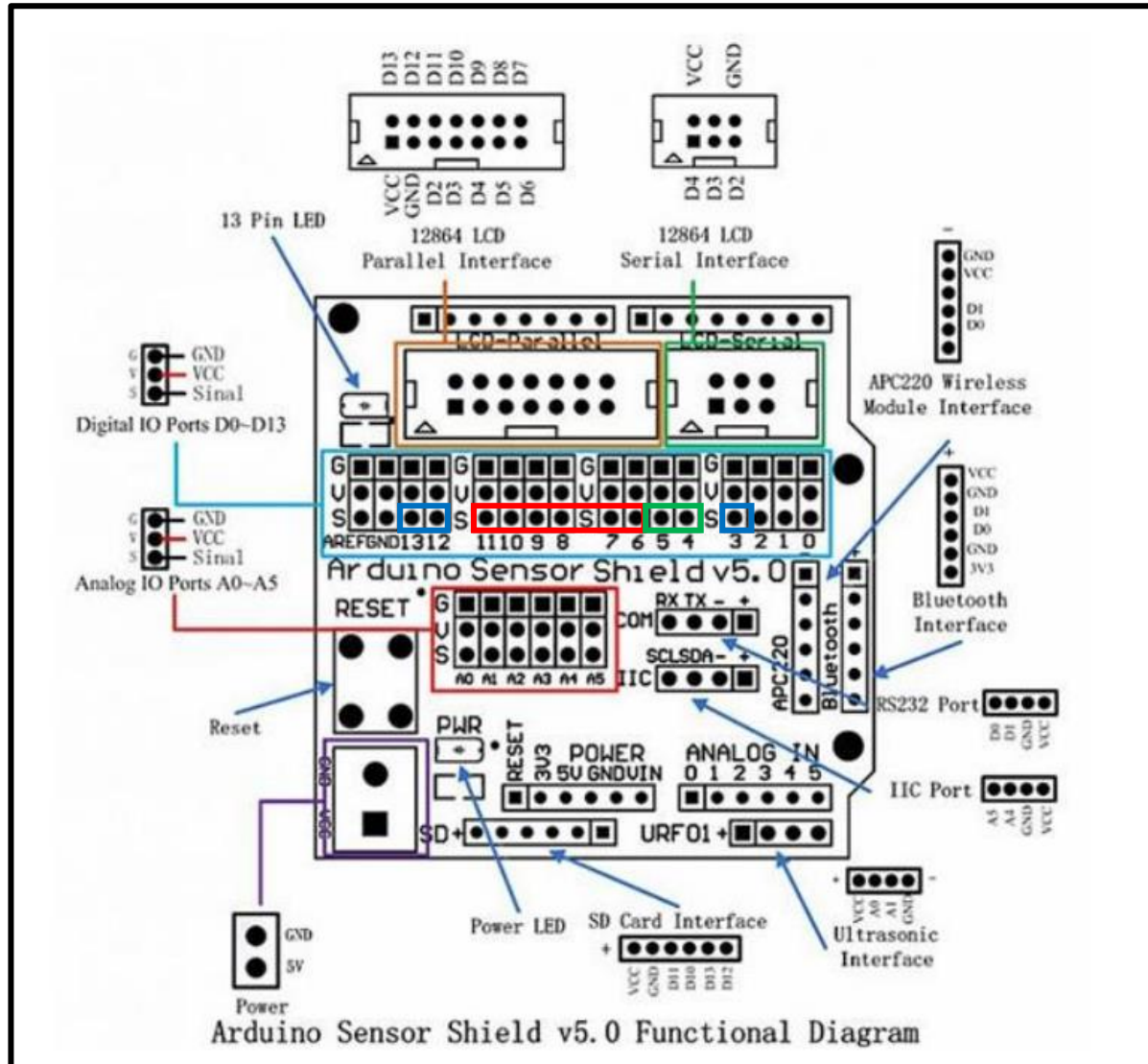
아두이노 디지털 핀

ENA (or ENB)	IN1 (or IN3)	IN2 (or IN4)	모터 A (or B)
High	High	Low	정방향 회전
High	Low	High	역방향 회전
High	High	High	정지
High	Low	Low	정지
Low	ANY	ANY	ANY

아두이노 실드

핀 번호

- 서보모터 : D3
- 초음파센서
 - Trigger: D5
 - Echo: D4
- 모터 드라이버
 - ENA: 11 ENB: 6
 - EN 1~4 : 10 ~ 7
- 블루투스 모듈
 - RX, TX - 12,13



아두이노 카 예제

```
#include <Servo.h>
int direction = 1; // 1: 모터 회전 0: 서보 모터 회전
int speed = 100;
#define ENA 11
#define EN1 10
#define EN2 9
#define EN3 8
#define EN4 7
#define ENB 6
#define TRIGGER_PIN 5
#define ECHO_PIN 4
#define SERVO_PIN 3
Servo myservo;
int pos = 0;
void setup(){
    pinMode(ENA, OUTPUT); // ENA
    pinMode(EN1, OUTPUT); // EN1
    pinMode(EN2, OUTPUT); // EN2
    pinMode(ENB, OUTPUT); // ENB
    pinMode(EN3, OUTPUT); // EN3
    pinMode(EN4, OUTPUT); // EN4
    Serial.begin (9600);
    pinMode (TRIGGER_PIN, OUTPUT);
    pinMode (ECHO_PIN, INPUT);
    myservo.attach(SERVO_PIN);
}
```

```
void loop(){
    int duration, distance;
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(1000);
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);
    duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
    distance = (duration/2) / 29.1;
    if (distance >= 4000 || distance <= 0) {
        Serial.print(distance);
        Serial.println("cm : Out of range");
    } else {
        Serial.print(distance);
        Serial.println(" cm");
    }
    delay(300);
    if(direction == 1){ // 해당 코드를 기준으로 조정
        digitalWrite(EN1, LOW);
        digitalWrite(EN2, HIGH);
        analogWrite(ENA, speed);
        digitalWrite(EN3, LOW);
        digitalWrite(EN4, HIGH);
        analogWrite(ENB, speed);
    }else if(direction == 0){
        analogWrite(ENA, 0);
        analogWrite(ENB, 0);
        for(pos = 0; pos < 180; pos += 1){
            myservo.write(pos); delay(15);
        }
        for(pos = 180; pos >= 1; pos -= 1){
            myservo.write(pos); delay(15);
        }
    }
}
```

| 아두이노 실습 요령

차량 제어

- 차량마다 바퀴 연결 구조가 달라 예제 수행 후 조정 필요
 - 좌우가 다를 경우 한 쪽 바퀴의 신호 제어 코드를 반대로 수정
 - 양쪽이 다를 경우 양쪽의 신호 제어 코드 수정
 - 주행 시 차량이 한쪽으로 쏠릴 경우, 쏠리는 반대 방향의 바퀴의 속도를 낮춘다.
- 차량을 동작 시킬 때는 들고 있거나 바닥에 놓고 수행
- 블루투스: 각 차량의 번호에 맞는 모듈 이름과 핀번호가 설정
 - ex) 61번 차 - NAME: IoT0061 / PIN 0061
- 바퀴가 현저히 느려진 것이 느껴지면 배터리 교환
- 부품의 결합이 느슨해서 분해될 것 같은 경우 재결합 요청

| 과제 22

블루투스를 이용한 차량 제어

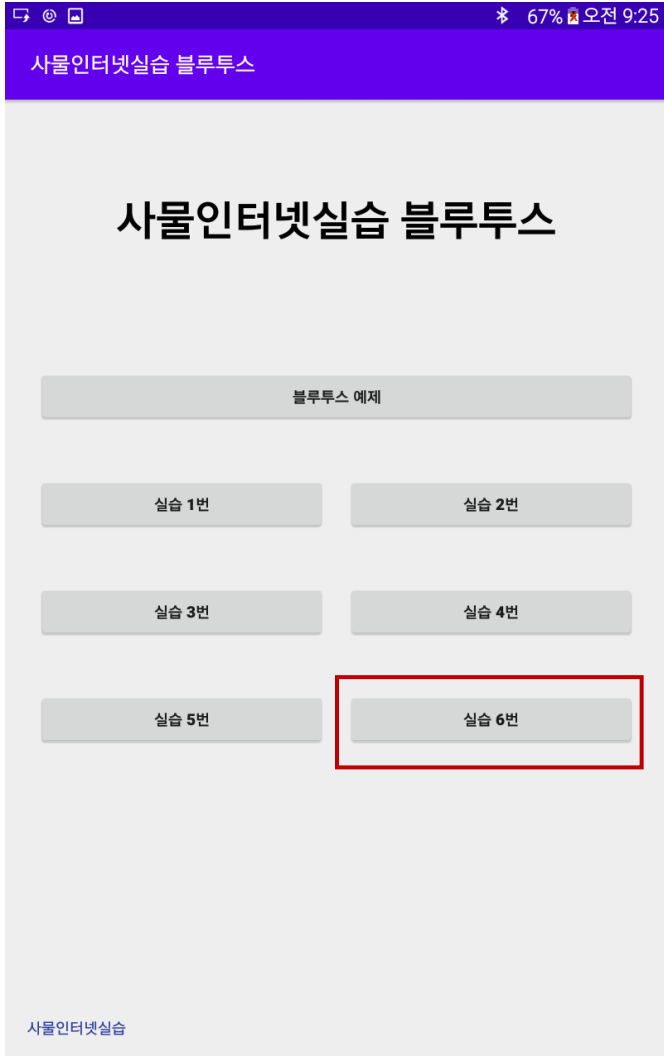
- 아두이노에는 1개의 스위치와 조이스틱 그리고 블루투스(마스터) 모듈이 연결된다.
- 스위치를 누르면 차량이 동작 가능해진다(시동을 건다).
 - 동작 가능한 상태에서 스위치를 다시 누르면 어떠한 입력을 넣어도 동작하지 않는다.
 - 동작 가능한 상태에서는 LED가 점등된다.
- 조이스틱은 상, 하,좌, 우 로 움직이면 차량이 해당 방향으로 움직인다.
 - 좌회전과 우회전은 제자리에서 수행된다.
- 조이스틱의 스위치를 누르면 서보 모터를 동작할 수 있다.
 - 이 때 조이스틱을 좌우로 움직이면 초음파를 탑재한 서보 모터가 좌우로 움직인다.
 - 조이스틱의 스위치를 다시 누를 경우 서보모터는 중앙 정렬되며 차량 동작 상태로 돌아온다.
- 최초에는 블루투스 신호가 정확히 전달되는지 Serial로 출력할 것

| 과제 23

갤럭시 탭을 이용한 차량 제어

- 22번에서 구현한 시스템을 사용한다.
- 메인 화면에 [실습 6] 버튼을 만들어 해당 기능을 구현한다.
- 스위치와 조이스틱의 기능을 버튼으로 구현한다.
- [전원] 버튼은 누르면 텍스트가 빨간색으로 변경되고 차량이 동작 가능해진다.
 - 동작하지 않는 상태는 검은색으로 표현된다.
- [전진], [후진], [좌회전], [우회전], [정지] 버튼을 구현한다.
- [좌], [중앙], [우] 버튼을 만들고 서보모터를 제어한다. 각각 좌측이동, 중앙정렬, 우측이동 기능이다.

| 과제 23



| 고생하셨습니다 |

Thank you!